

Directivas y Manejo de Errores con JSPs



Guía paso a paso para crear un proyecto con Directivas y Manejo de Errores con JSPs

Este proyecto tiene como objetivo crear un reporte en formato Excel utilizando JSP. La aplicación incluye un archivo HTML de inicio, un archivo JSP para generar y visualizar el reporte, y una clase Java de utilidad para formatear fechas. También implementa una página de manejo de errores para capturar y mostrar excepciones en caso de que ocurra algún error en la aplicación.

Estructura del Proyecto

- **Archivo HTML (index.html):** Página inicial con un enlace al archivo JSP que genera el reporte en Excel.
- **Clase de Utilidad (Conversiones.java):** Clase que formatea la fecha en distintos formatos.
- **Archivo JSP (reporteExcel.jsp):** Genera el reporte en Excel y gestiona la descarga.
- **Página de Manejo de Errores (manejoErrores.jsp):** Muestra información de errores en caso de excepción.

Paso 1: Creación del Proyecto en NetBeans

1. Abre NetBeans.
2. Ve a **Nuevo Proyecto > Java con Maven > Aplicación Web** y selecciona **Siguiente**.

3. Asigna un nombre al proyecto: `ReporteExcel`.
4. Configura el **servidor GlassFish** y selecciona la **plataforma Jakarta EE**, luego haz clic en **Finalizar**.

Paso 2: Creación de los Archivos

Sigue el orden a continuación para crear cada archivo:

1. Archivo HTML (`index.html`):

- Navega a `src/main/webapp` y crea el archivo `index.html`.
- Inserta el siguiente código en el archivo:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Generacion de Reporte Excel</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Generacion de Reporte Excel</h1>
    <br/>
    <a href="reporteExcel.jsp">Link al reporte de Excel</a>
  </body>
</html>
```

- **Explicación:**

- La página muestra un enlace que redirige al archivo `reporteExcel.jsp`, el cual generará el archivo Excel.
- `meta charset="UTF-8"` asegura que los caracteres especiales se muestren correctamente.

2. Clase de Utilidad (`Conversiones.java`):

- En `src/main/java/utilerias`, crea un paquete llamado `utilerias` y luego crea la clase `Conversiones.java` dentro de este paquete.
- Inserta el siguiente código en el archivo:

```
package utilerias;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class Conversiones {
    private static final String FORMATO_FECHA = "dd-MM";

    public static String format(Date fecha){
```

```

        SimpleDateFormat formateador = new SimpleDateFormat(FORMATO_FECHA);
        return formateador.format(fecha);
    }

    public static String format(String fecha){
        SimpleDateFormat formateador = new SimpleDateFormat(FORMATO_FECHA);
        return formateador.format(fecha);
    }
}

```

- **Explicación:**

- Esta clase contiene dos métodos `format`, uno que acepta `Date` y otro `String`, ambos devolviendo la fecha en el formato `dd-MM`.

3. Archivo JSP (reporteExcel.jsp):

- En `src/main/webapp`, crea el archivo `reporteExcel.jsp`.
- Inserta el siguiente código en el archivo:

```

<%@page errorPage="/WEB-INF/manejoErrores.jsp"%>
<%@page import="utilerias.Conversiones, java.util.Date"%>
<%@page contentType="application/vnd.ms-excel" %>
<%
    String nombreArchivo = "reporte.xls";
    response.setHeader("Content-Disposition", "inline;filename=" + nombreArchivo);
%>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Reporte de Excel</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Reporte de Excel</h1>
        <br/>
        <table border="1">
            <tr>
                <th>Curso</th>
                <th>Descripcion</th>
                <th>Fecha</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>1. Fundamentos de Java</td>
                <td>Aprenderemos la sintaxis basica de Java</td>
                <td><%= Conversiones.format("500")%></td>
            </tr>
            <tr>

```

```

        <td>2. Programacion con Java</td>
        <td>Pondremos en práctica conceptos de la P00 </td>
        <td><%= Conversiones.format(new Date())%></td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

- **Explicación:**

- El encabezado `Content-Disposition` configura el archivo para que sea visualizado en línea, y se define un nombre para el archivo.
- El archivo JSP genera un reporte con una tabla que incluye cursos, descripciones y una fecha.

4. Página de Manejo de Errores (manejoErrores.jsp):

- En `src/main/webapp/WEB-INF`, crea el archivo `manejoErrores.jsp`.
- Inserta el siguiente código en el archivo:

```

<%@page isErrorPage="true" %>
<%@page import="java.io.*" %>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Manejo de Errores</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Manejo de Errores</h1>
        <p>Ocurrió una excepción: <%= exception.getMessage() %></p>
        <textarea cols="30" rows="5">
            <% exception.printStackTrace(new PrintWriter(out)); %>
        </textarea>
    </body>
</html>

```

- **Explicación:**

- Esta página captura y muestra detalles del error si ocurre una excepción en `reporteExcel.jsp`.
- Utiliza `isErrorPage="true"` para habilitar el acceso al objeto `exception`.

Mejores Prácticas Aplicadas

- **Manejo de errores:** Se implementa una página de errores dedicada, lo que mejora la experiencia del usuario al mostrar mensajes claros y detallados.
- **Separación de lógica y presentación:** La clase `Conversiones` realiza el formateo de fechas, manteniendo la lógica separada del archivo JSP.

Paso 3: Configuración del Servidor y Despliegue

1. Configura GlassFish en NetBeans si aún no lo has hecho.
2. Haz clic derecho sobre el proyecto y selecciona **Ejecutar** para desplegar la aplicación en GlassFish.

Paso 4: Prueba de la Aplicación

1. Abre un navegador y navega a
`http://localhost:8080/GeneracionReporteExcel/index.html`.
2. Haz clic en el enlace para ver y descargar el reporte en formato Excel.
3. Si ocurre algún error, verifica que la página `manejoErrores.jsp` muestre detalles del mismo.

Conclusión

Esta guía te ha llevado paso a paso en la creación de una aplicación que genera un reporte en Excel utilizando JSP y un manejo adecuado de excepciones. Con este proyecto hemos puesto en práctica el concepto de Directivas y Manejo de Excepciones con JSPs.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)